



电动自行车识别接口

- [版本控制记录]

版本	作者	日期	说明
v20250908	开放平台团队	2025.09.08	初始版本

目录

- 认证流程
- 业务接口
 - 电动自行车合格证识别服务
 - 电动摩托车合格证识别服务
- 联调和投产过程中常见问题

认证流程

关键字

- appId: 产品ID, 由银联商务方提供
- appKey: 产品密钥, 由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- 在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个；
- AccessToken有效期为1小时；
- 使用AppId和AppKey来获得AccessToken；
- 注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken；
- 为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。

AccessToken获取

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 生产环境: **POST** https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType: **application/json**

请求参数

Body Parameter

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
appId	产品ID	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
signMethod	签名方法	字符串		是	SHA256
signature	签名	字符串		是	SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey)

响应参数

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	是	0000为成功
errInfo	错误说明	字符串		是	
accessToken	授权令牌	字符串	32	是	
expiresIn	失效时间	数字型		是	单位为秒

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG AppId="AppId", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中， 参数格式为：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
AppId	AppId	字符串	<=32	是	
Timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
Nonce	随机数	字符串	<=128	是	
Signature	签名	字符串		是	Base64_Encode(HmacSHA256(AppId + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey))

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B， 算法公式为B=SHA256_WITH_LOWER_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取AppId、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： AppId="12345678901234567890123456789012", Timestamp="20170101120000", Nonce="09876543210987654321098765432109", 得 C="123456789012345678901234567890122017010112000009876543210987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd", D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E， 算法公式为： E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F， F即为签名内容， 算法公式为F=Base64_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTPeI9KXO16KqZJ64fOyAytEKI8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG AppId="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
authorization	认证方式	字符串		是	值为OPEN-FORM-PARAM
appid	AppId	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
content	业务内容	字符串		是	此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码
signature	签名	字符串		是	URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appId + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey)))

- 对于**GET**请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式）， 即最终的链接地址为url? authorization=OPEN-FORM-PARAM&appid={appid}×tamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如： url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appId=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appid=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006×tamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D

[业务接口]

电动自行车合格证识别服务

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecbicyclecert
- 生产环境: **POST** https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecbicyclecert

描述:

ContentType: **application/json**

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容, 请见认证流程章节	OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****"	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
data	object	是				
type	string	是	64		1	
picBase64	string	是	64	待识别图片, base64编码		

请求示例

```
{
  "data": {
    "type": "1"
  },
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
errCode	string	是	64		AN000000	
errMsg	string	是	64		成功	
result	object	是				
code	string	是	64		AN000000	
msg	string	是	64		Success	
ocrResult	object	是				
vehicleCode	string	是	64		244122501725145	
productModel	string	是	64		TDR6069Z	
motorCode	string	是	64		48V400WA1BDS06382965	
chineseTrademark	string	是	64			
respondID	string	是	64		deb088ff-8cee-4832-9a5d-d56fe715cc6a	
ip	string	是	64		10.20.39.8	

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "code": "AN000000",
    "msg": "Success",
    "ocrResult": {
```

```
        "vehicleCode": "244122501725145",
        "productModel": "TDR6069Z",
        "motorCode": "48V400WA1BDS06382965",
        "chineseTrademark": ""
    },
    "respondID": "deb088ff-8cee-4832-9a5d-d56fe715cc6a",
    "ip": "10.20.39.8"
}
```

应答码

应答码	错误描述	解决方案	备注
AN000000	Success		成功响应
AN000001	Missing necessary parameters		缺少必传参数
AN000002	File decoding failed		文件格式不正确（不是图片或pdf）
AN000003	Parameters illegal		参数非法
AN000004	Parameters incorrect format		参数类型错误
AN000005	Other error		其它原因导致的错误

电动摩托车合格证识别服务

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecmotorcert
- 生产环境: **POST** https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecmotorcert

描述:

ContentType: **application/json**

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容，请见认证流程章节	OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****"	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
data	object	是				
type	string	是	64		1	
picBase64	string	是	64	待识别图片，base64编码		

请求示例

```
{
  "data": {
    "type": "1"
  },
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
errCode	string	是	64		AN000000	
errMsg	string	是	64		成功	
result	object	是				

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
code	string	是	64		AN000000	
msg	string	是	64		Success	
ocrResult	object	是				
vehicleType	string	是	64		AM1200DT-28S	
vin	string	是	64		H8BDWE110S6A11702	
engineNumber	string	是	64		A1EKS08727198	
certNumber	string	是	64			
vehicleBrandAndName	string	是	64			
respondID	string	是	64		deb088ff-8cee-4832-9a5d-d56fe715cc6a	
ip	string	是	64		10.20.39.8	

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "code": "AN000000",
    "msg": "Success",
    "ocrResult": {
      "vehicleType": "AM1200DT-28S",
      "vin": "H8BDWE110S6A11702",
      "engineNumber": "A1EKS08727198",
      "certNumber": "",
      "vehicleBrandAndName": ""
    },
    "respondID": "deb088ff-8cee-4832-9a5d-d56fe715cc6a",
    "ip": "10.20.39.8"
  }
}
```

应答码

应答码	错误描述	解决方案	备注
AN000000	Success		成功响应
AN000001	Missing necessary parameters		缺少必传参数
AN000002	File decoding failed		文件格式不正确（不是图片或pdf）
AN000003	Parameters illegal		参数非法
AN000004	Parameters incorrect format		参数类型错误
AN000005	Other error		其它原因导致的错误

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1：请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}，HTTP应答码412？
- A1：商户的appId没有该类型交易的权限，需要联系客户经理进一步沟通产品权限，提交流程补充开通，如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试；
- Q2: 请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504
- A2：因网络安全管理需要，互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放，其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求，请联系分公司客户经理或者接入支持人员，提供访问的源公网IP地址（可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段），联系产品经理提交ITIL流程给云计算，加入IP白名单；
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}，HTTP应答码412
- A3：以下几种情况可能会导致该错误：a) 商户appId,appKey错误，签名计算错误，token失效等；b)使用accessToken认证方式，需要注意是否超过了1个小时有效期，或者相同时间，相同appId下，有效个数超过了10个的限制；c)使用OPEN-BODY-SIG方式，需要确认调用业务接口是否有将认证信息放到请求头HttpHeader的Authorization域里面（可以用天满平台签名比对工具计算一下signature值：https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center）
- Q4：报错{"errCode":"9200","errInfo":"系统繁忙"}
- A4：触发平台限流，可以联系产品经理联系云计算报备

生产接入Q&A

- Q1: 生产接入参数配置的默认TPS是多少?
- A1: 正常设置5TPS,有特殊需求,请联系产品经理联系云计算提前报备;
- Q2: 银商开放平台支持那些域名接入
- A2: **主域名: api-mop.chinaums.com , 备用域名: api-mop2.chinaums.com、api-mop3.chinaums.com、api-mop4.chinaums.com、api-m1.chinaums.com、api-m2.chinaums.com、api-mop-wh.open.chinaums.com**, 针对重点商户, 建议使用主域名进行接入, 同时建议实现支持上述域名查询探活, 接入支持主备域名的切换;
- Q3: 专线接入
- A3: 打通到专线IP: 11.131.241.71网络,通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com,或者本地加Host: internal-mop.chinaums.com IP 通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx 或者本地加Host: int-api.open.chinaums.com IP 访问http://ip:6080/v{x}/xxx 进行访问。
- Q4: 接入方需要对银商那些出口IP加白?
- A4: 当前最新出口IP如下: 电信: 180.169.109.227、180.169.95.131、59.172.39.149、58.48.161.224、119.96.196.208、27.17.43.160、27.17.34.5, 联通: 58.246.60.187, 58.247.0.18, 140.206.74.67、113.57.148.37、113.57.155.160、183.95.238.240、113.57.130.69, 移动: 183.195.153.68;
- Q5: 商户在搞活动或者秒杀的报备流程是什么?
- A5: 需要告知分公司客户经理, 由分公司客户经理跟云计算监控室人员进行报备, 并提前进行相关的带宽网络和硬件资源准备。由于支付渠道存在流控, 活动前需要客户经理提前准备材料预先跟支付服务部进行报备申请。